

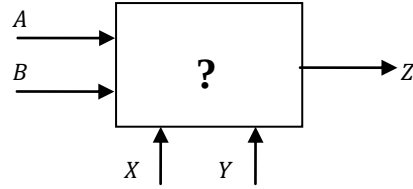
Adı Soyadı:	1	2	3	4	5	TOPLAM
Numarası:						

S.Ü. MÜH. MİM. FAK. ELK. ELT. MÜH. BÖL.
LOJİK DEVRELER DERSİ BÜTÜNLEME SINAVI

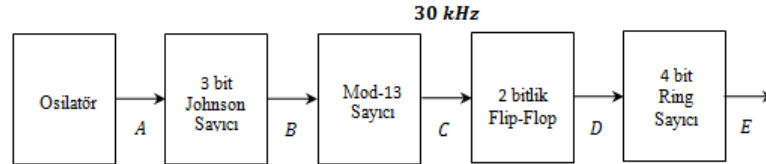
28.06.2010

- a ve b şıklarındaki fonksiyonları Karnaugh diyagramı ile sadeleştiriniz.
 - $F(A, B, C, D) = \prod(2, 4, 9, 10, 12, 15) + \Phi(6, 11, 13, 14)$
 - $F(A, B, C, D) = \sum(0, 2, 3, 8, 14, 15) + \Phi(7, 10, 11)$
 - 1 V duyarlılığa sahip dört bitlik bir ADC (Analog-Digital Converter)'nin minimum analog giriş gerilimi $-1 V$ olduğuna göre maksimum giriş gerilimi ne olmalıdır?
- a) 7493 entegresini kullanarak Mod-55 asenkron sayıcı devresini tasarlayınız.
 - a şıkındaki sayıcıların yayılma (propagasyon) gecikmelerini hesaplayınız (Bir lojik kapının yayılma gecikmesi 20 ns olarak alınacaktır).
- X, Y girişlerine bağlı olarak Z çıkışının değeri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Z çıkışına ait fonksiyonu elde ediniz ve devreyi gerçekleyiniz.

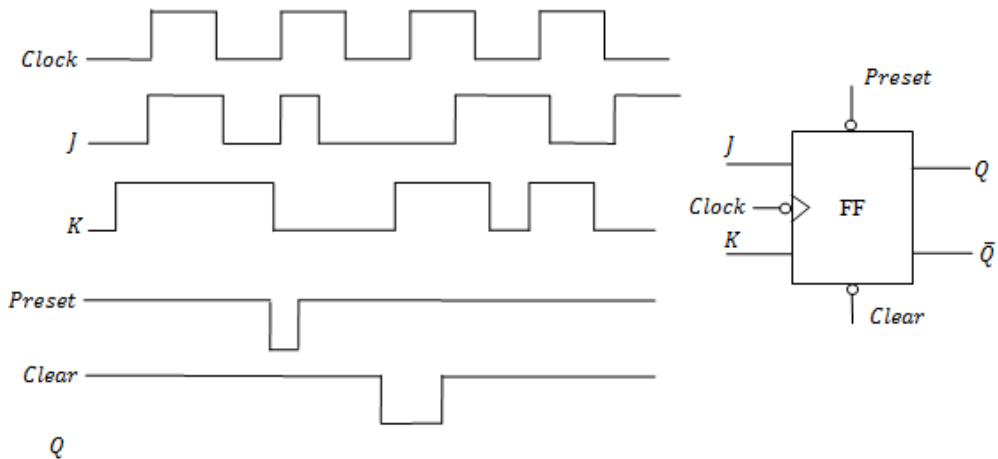
X	Y	Z
0	0	$\bar{A}B$
0	1	$A\bar{B}$
1	0	$A + B$
1	1	$A \oplus B$



- a) 2×4 'lük decoderlerden yeterli sayıda kullanarak 4×16 'lık bir decoder tasarlayınız. Tasarladığınız decoderin seçme uçların ait doğruluk tablosunu oluşturunuz.
 - Aşağıda blok diyagramı verilen devrede C noktasındaki sinyalin frekansı 30 kHz ise A, B, D ve E noktalarındaki frekansları bulunuz.



- Şekilde verilen JK flip-flop' un senkron ve asenkron girişlerine uygulanan darbelere ait diyagram aşağıda görülmektedir. Başlangıçta flip-flop' da Lojik1 değerinin yüklü olduğunu göz önüne alarak Q çıkışının değişimini çiziniz.



SÜRE: 80 dak.

BAŞARILAR...

CEVAPLAR

1. a) (5 puan)

CD \ AB	00	01	11	10
00				0
01	0			X
11	0	X	0	X
10		0	X	0

$$F = (\bar{B} + D)(\bar{A} + \bar{D})(\bar{C} + D)$$

b) (5 puan)

CD \ AB	00	01	11	10
00	1		1	1
01			X	
11			1	1
10	1		X	X

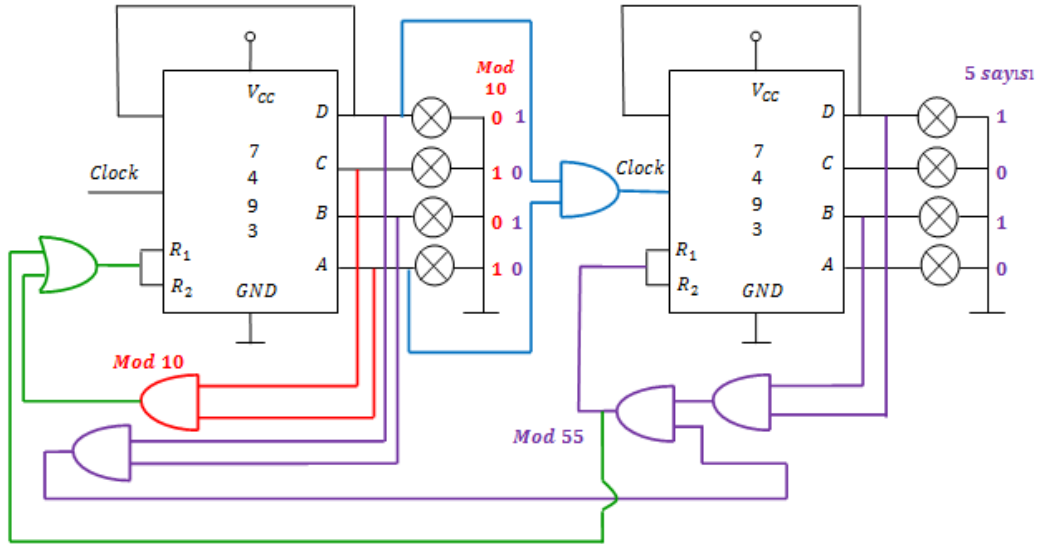
$$F = AC + \bar{B}\bar{D} + CD$$

c) (5 puan)

$$a = \frac{V_{max} - V_{min}}{2^n} \Rightarrow 1 = \frac{V_{max} - (-1)}{2^4} \Rightarrow V_{max} = 15 V \text{ yada}$$

$$a = \frac{V_{max} - V_{min}}{2^n - 1} \Rightarrow 1 = \frac{V_{max} - (-1)}{2^4 - 1} \Rightarrow V_{max} = 14 V \text{ olarak elde edilir.}$$

2. a) (15 puan)

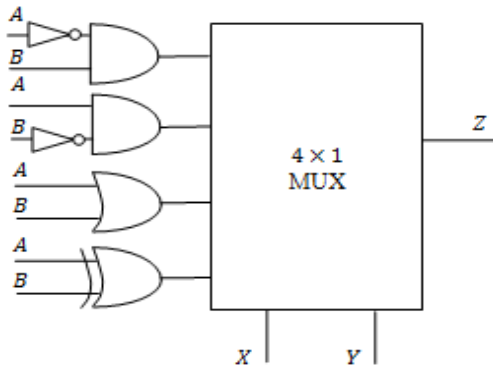


b) (10 puan) Mod 55 asenkron sayıcı

a şıkkındaki Mod-55 sayıcının toplam yayılma (propagasyon) gecikmesi

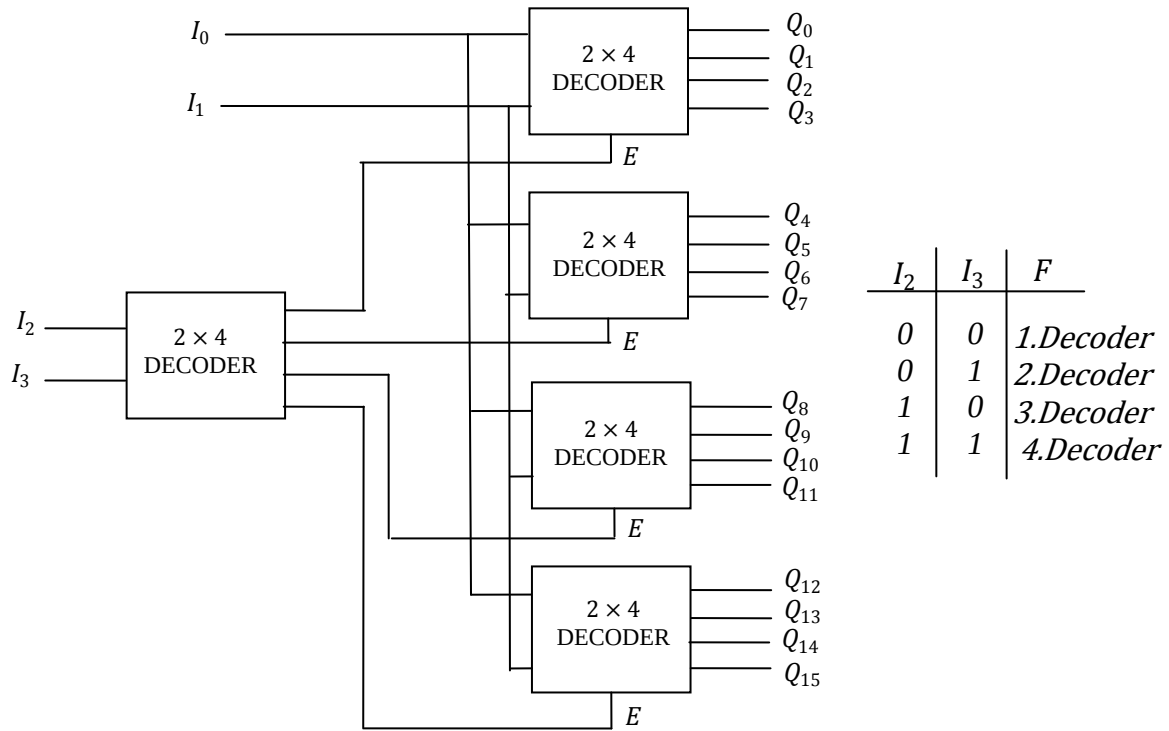
$$TYG = 8 \times 40 ns + 6 \times 20 ns = 440 ns$$

3. (15 puan)

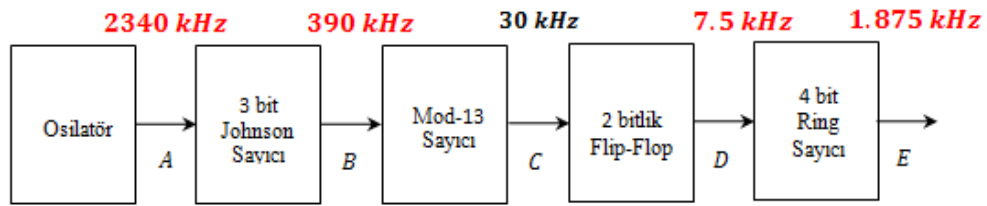


4. (25 puan)

a)



b)



5. (20 puan)

